

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Hidrogramas Unitários triangular e adimensional do SCS Exemplos

Emílio Graciliano Ferreira Mercuri
Departamento de Engenharia Ambiental
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Outline

Agenda de atividades

- Tempo de Concentração
 - Kirpich (1940)
 - Watt e Chow (1985)
- Hidrograma Unitário Sintético (H.U.S.)
 - Hidrograma Unitário triangular SCS
 - Exemplo 1 Google Colab
 - Hidrograma Unitário adimensional SCS
 - Exemplo 2 Google Colab

Tempo de Concentração t_c

Equação de Kirpich (1940)

- Foi desenvolvida usando regressão e dados de sete bacias hidrográficas rurais no Tennessee:

$$t_c = 0,0078 \ell^{0,77} S^{-0,385}$$

Sendo:

- t_c : tempo de concentração, (min)
- ℓ : comprimento do rio/canal da cabeceira até a exutória, (pés)
- S : inclinação ou declive médio da bacia hidrográfica, (adimensional)

Como 1 pé = 0,3048 metros:

$$t_c = 0,0078(0,3048)^{0,77} \ell^{0,77} S^{-0,385}$$

$$t_c = 0,003145 \ell^{0,77} S^{-0,385}$$

Sendo:

- t_c : tempo de concentração, (min)
- ℓ : comprimento do canal da cabeceira até a saída, (m)
- S : inclinação ou declive médio da bacia hidrográfica, (adimensional)

Tempo de Concentração t_c

Equação de Watt e Chow (1985)

- Propuseram expressão geral foi desenvolvida usando dados de bacias da América do Norte e com áreas variando de 0,5 ha a 5840 km²

$$t_c = 7,68 \cdot \left(\frac{L}{S^{0,5}} \right)^{0,79}$$

Sendo:

- t_c : tempo de concentração, (min)
- L : comprimento da bacia (km)
- S : declividade do talvegue principal, (adimensional)

Tempo de Concentração t_c

Comparação de equações:

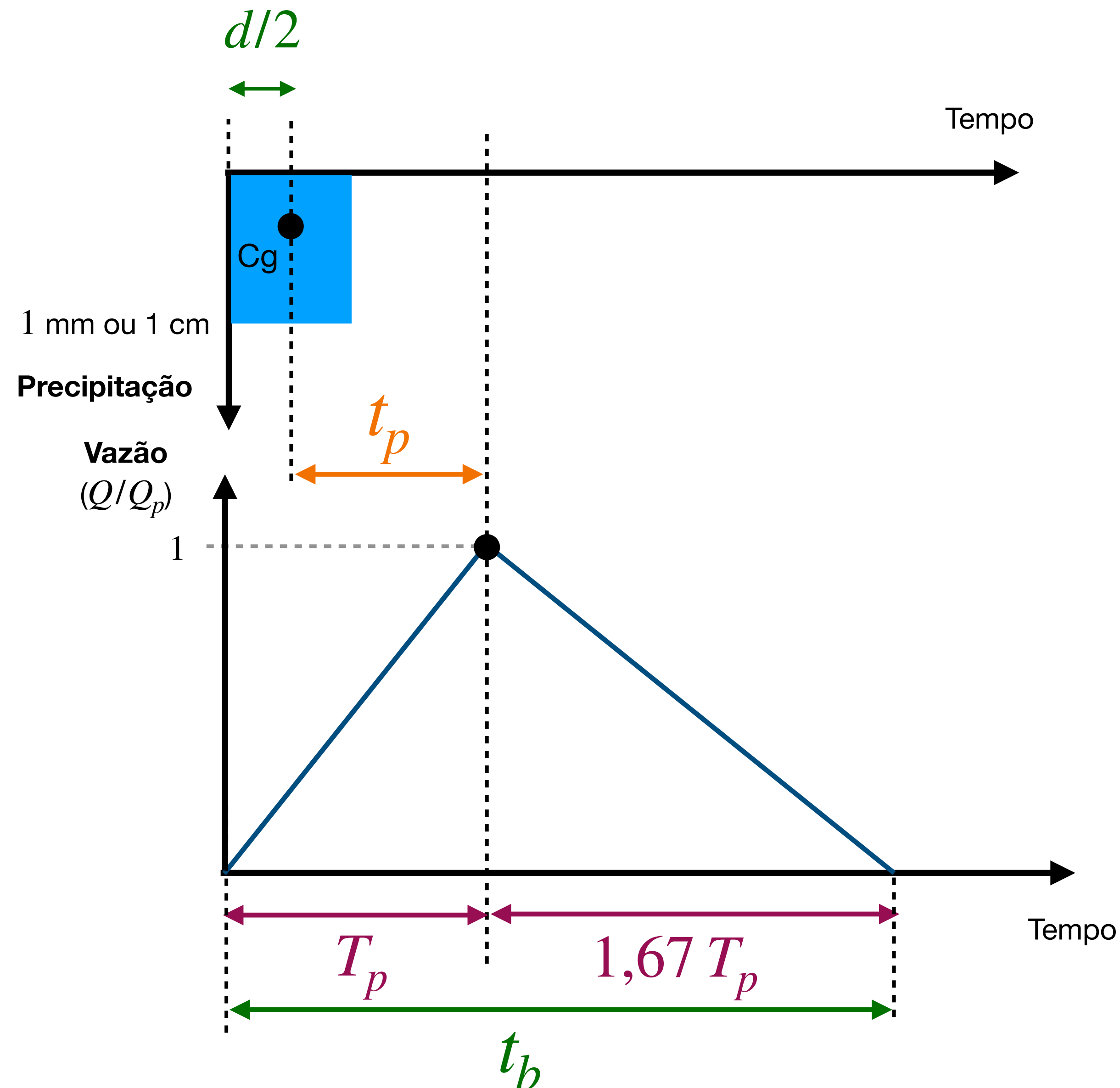
Tabela 1- Equações para o cálculo do tempo de concentração (tc)

Nome	Equação	Área aplicável (km²)
Kirpich	$tc = 0,0663L^{0,77}S^{-0,385}$	< 12.000
SCS Lag	$tc = 0,057(1000/CN-9)^{0,7}L^{0,8}S^{-0,5}$	< 8,1
Simas- Hawkins	$tc = 0,322A^{0,594}L^{-0,594}S^{-0,150}S_{scs}^{0,313}$	< 15
Ven te Chow	$tc = 0,160L^{0,64}S^{-0,32}$	< 12.000
Dooge	$tc = 0,365A^{0,41}S^{-0,17}$	145,04 - 947, 94
Johnstone	$tc = 0,462L^{0,5}S^{-0,25}$	64,75 - 4206,14
Corps Engineers	$tc = 0,191L^{0,76}S^{-0,19}$	< 12.000
Giandotti	$tc = 0,0559(4,0A^{0,5}+1,5L)L^{-0,5}S^{-0,5}$	-
Pasini	$tc = 0,107A^{0,333}L^{0,333}S^{-0,5}$	-
Ventura	$tc = 0,127A^{0,5}S^{-0,5}$	-
Picking	$tc = 0,0883L^{0,667}S^{-0,333}$	-
DNOS	$tc = 0,419k^{-1}A^{0,3}L^{0,2}S^{-0,4}$	< 0,45
George Ribeiro	$tc = 0,222(1,05-0,2p)^{-1}LS^{-0,04}$	<19.000

Fonte: Adaptado de Silveira (2005)
tc (horas), A (km²), L (km), S (m/m), S_{scs} (mm), CN, p (0,5) e k (3) (adimensionais).

HU Sintético Triangular SCS

- Desenvolvido pelo *Soil Conservation Service* (1972).
- Dado uma precipitação efetiva de 1mm ou 1cm
- Vazão adimensional (vazão / vazão de pico)
- Forma triangular (simplicidade)
- Vazão de pico e tempos característicos obtidos em função do tempo de concentração t_c ■



HU Sintético Triangular SCS

- d : duração da P unitária
- t_c : tempo de concentração (horas)
- A : área da bacia (km^2)
- t_p : tempo de pico (horas)

$$t_p = 0,6 t_c$$

- T_p : tempo de ascensão (horas)

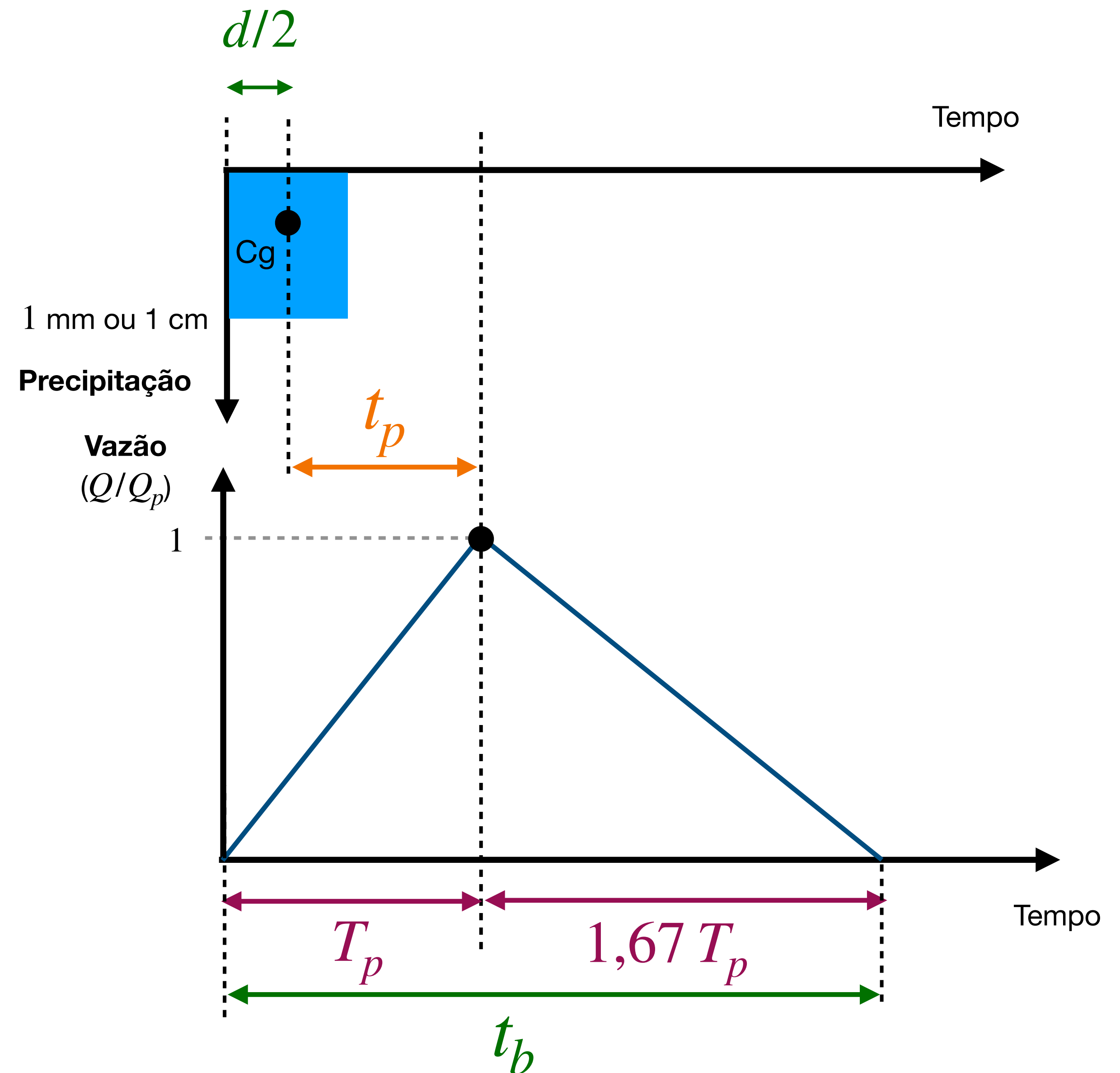
$$T_p = t_p + \frac{d}{2}$$

- t_b : tempo de base (horas)

$$t_b = T_p + 1,67 T_p$$

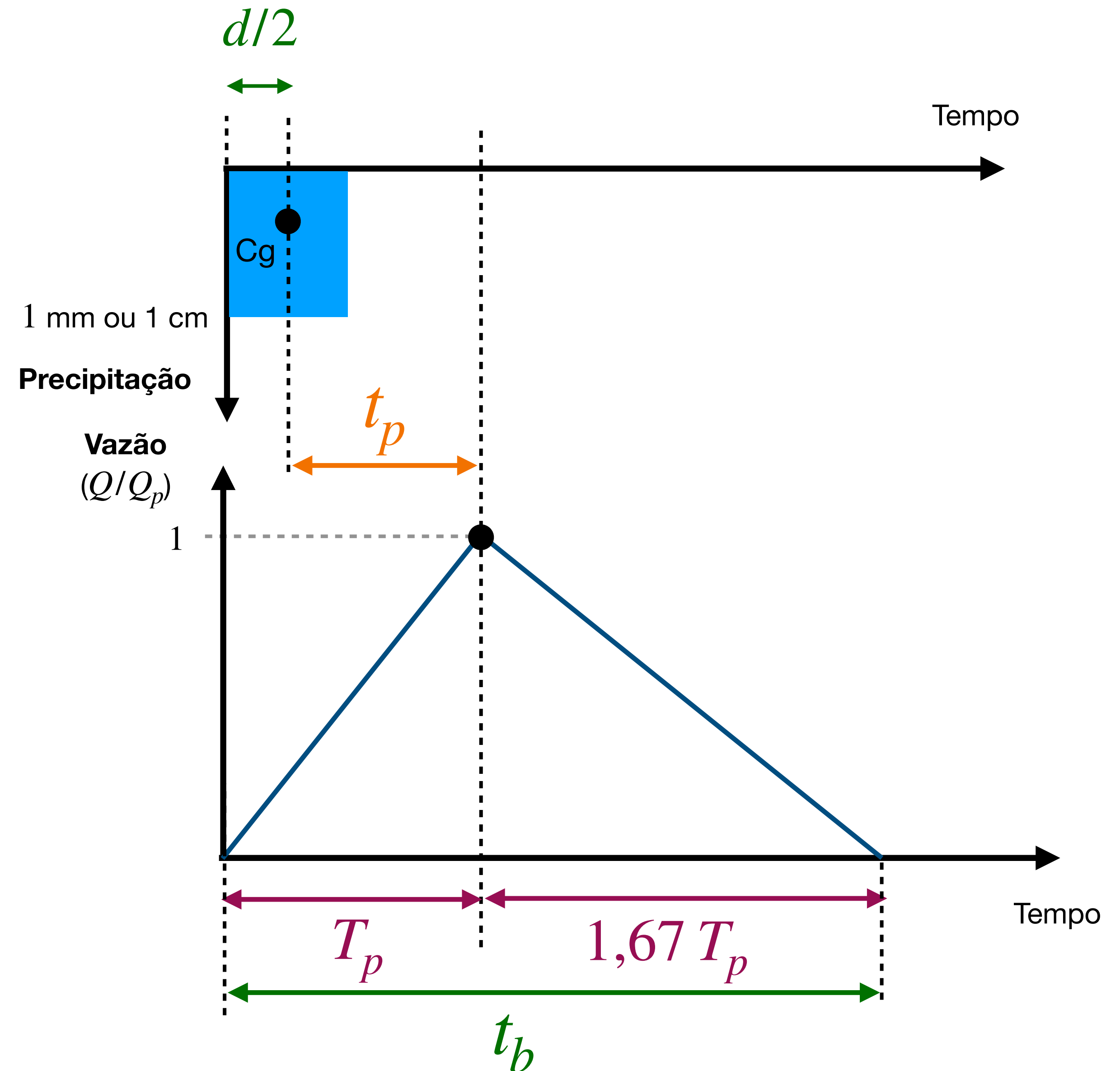
- Vazão de Pico (m^3/s)

$$q_p = \frac{2,08 A}{T_p} \blacksquare$$



HU Sintético Triangular SCS

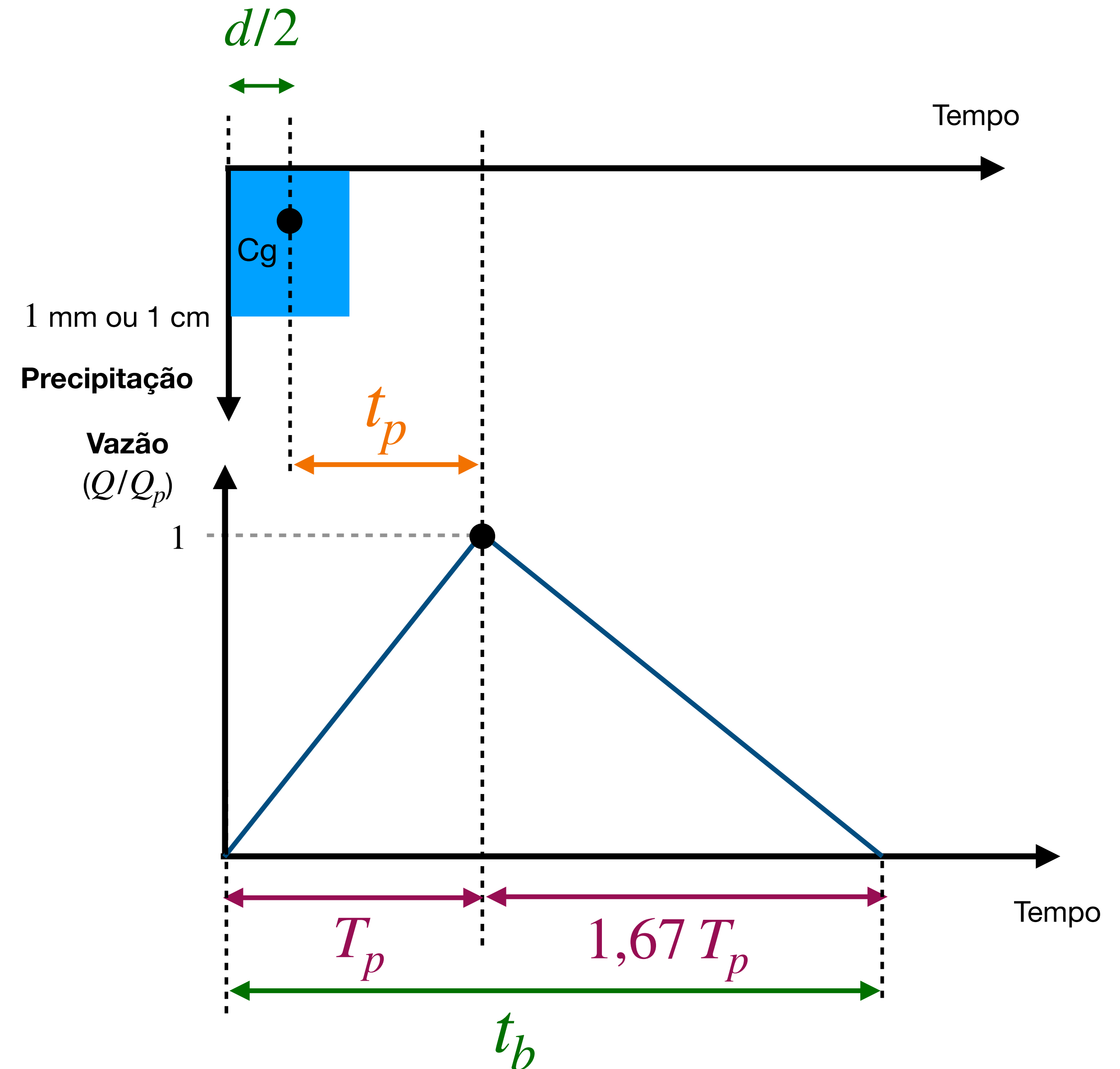
- $Q(t) = \frac{t}{T_p} q_p$ quando $t < T_p$
- $Q(t) = \frac{t_b - t}{t_b - T_p} q_p$ quando $T_p < t < t_b$
- $Q(t) = 0$ quando $t > t_b$ ■



HU Sintético Triangular SCS

- Aplicação no Google Colab

https://colab.research.google.com/drive/1ck0U_xmAqtGcGw0wVWgYcw-Z8MHse_E?usp=sharing ■



HU Sintético Adimensional do SCS

Mais realista e mais simples do que o HU triangular

- T_p : tempo de ascensão (horas)

- q_p : Vazão de Pico (m^3/s)

$$\frac{q}{q_p} = e^m \cdot \left[\left(\frac{t}{T_p} \right)^m \right] \cdot \left[e^{-\left(\frac{t}{T_p} \right)} \right]$$

- $m = 3,7$ (parâmetro de forma) ■

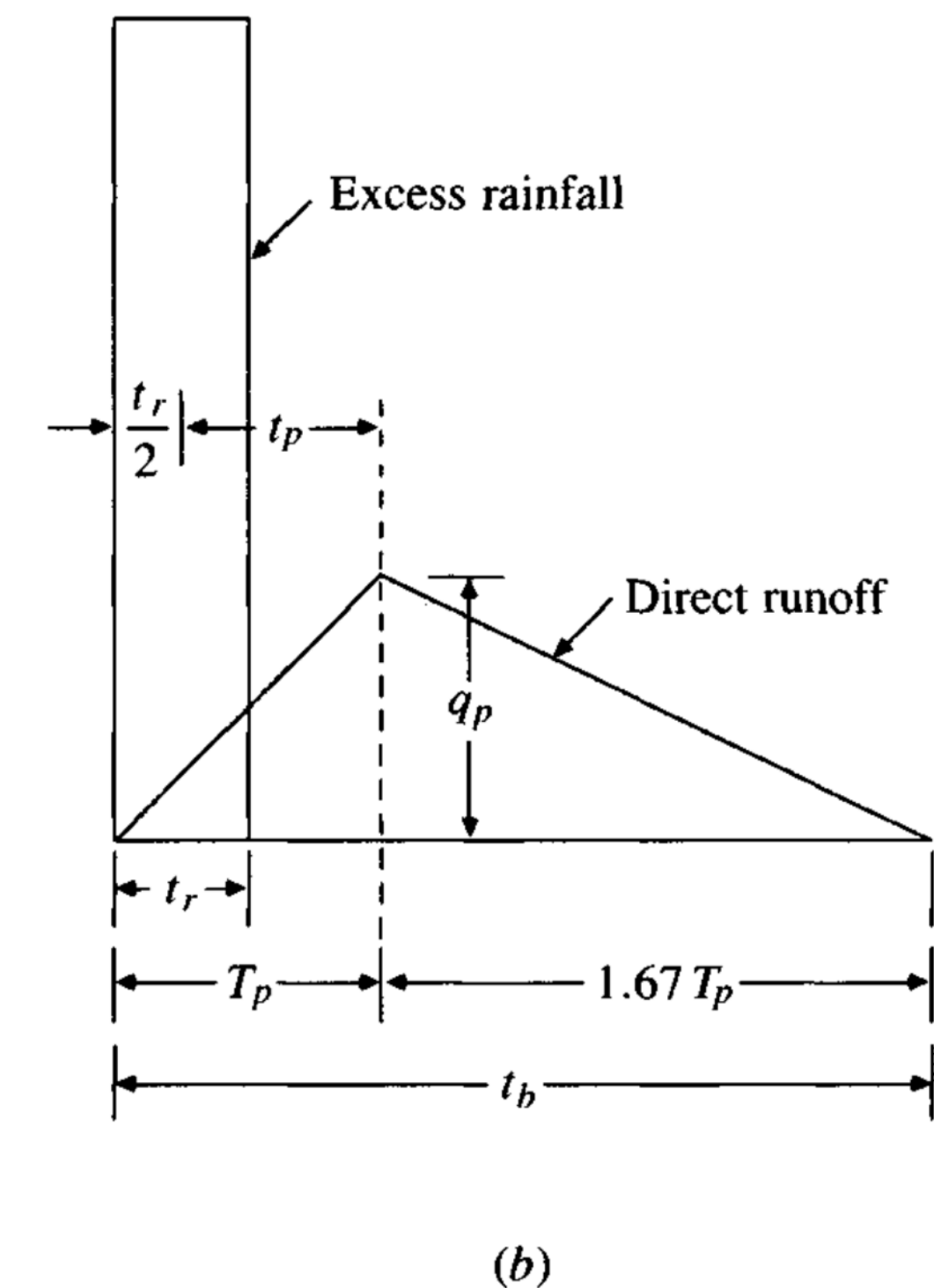
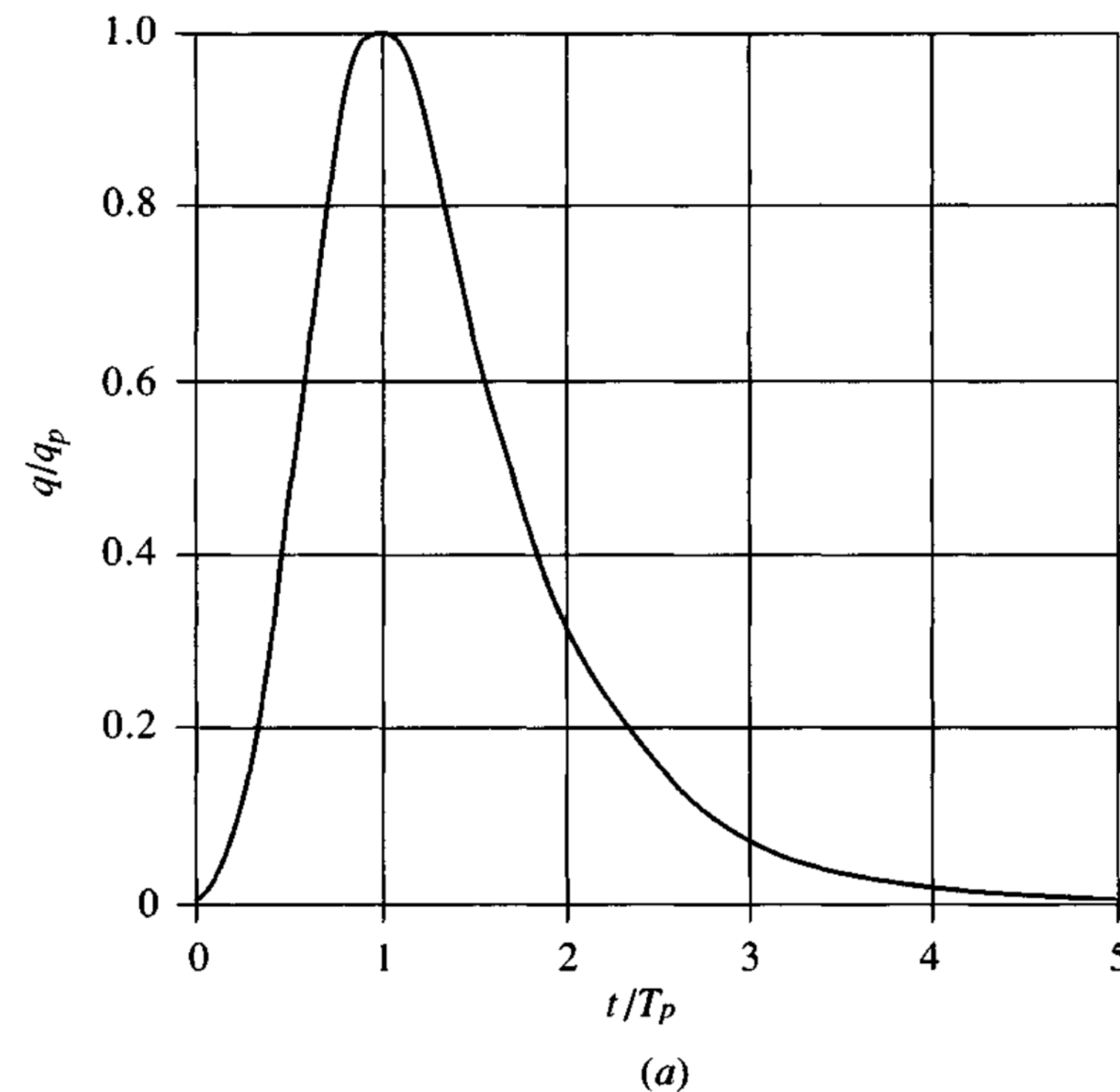


FIGURE 7.7.4

Soil Conservation Service synthetic unit hydrographs (a) Dimensionless hydrograph and (b) triangular unit hydrograph. (Source: Soil Conservation Service, 1972.)

HU Sintético Adimensional do SCS

- Aplicação no Google Colab

https://colab.research.google.com/drive/1UIwZSUut-W8SUdLUnq_r9cjGT7M_Etjt?usp=sharing ■

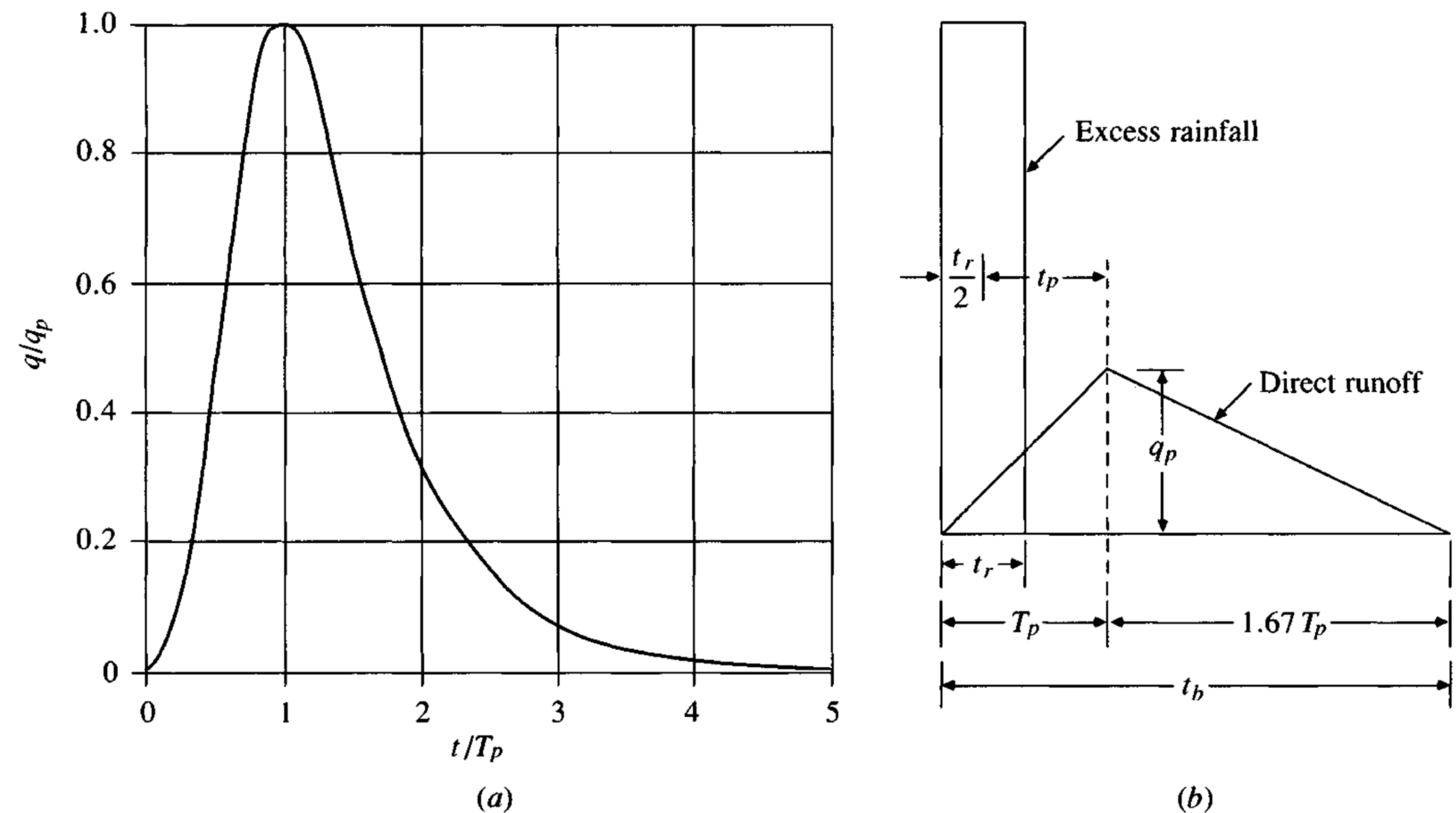


FIGURE 7.7.4

Soil Conservation Service synthetic unit hydrographs (a) Dimensionless hydrograph and (b) triangular unit hydrograph. (Source: Soil Conservation Service, 1972.)

Exercícios para casa

1) Desenvolver um hidrograma unitário **triangular** SCS de 30 minutos para uma bacia hidrográfica com área de 550 ha e tempo de concentração de 50 minutos.

1 ha (hectare) equivale a 10 000 metros quadrados (m²)

2) Desenvolver um hidrograma unitário **adimensional** SCS de 30 minutos para uma bacia hidrográfica com área de 550 ha e tempo de concentração de 50 minutos.

1 ha (hectare) equivale a 10 000 metros quadrados (m²)